

Пептиды. БАД или лекарство?

Ответы на часто задаваемые вопросы

В настоящее время пептидные биорегуляторы достаточно хорошо изучены и находят широкое применение не только в медицинской практике, но и в нашей повседневной жизни. Наверно, поэтому вопросов, связанных с их применением, становится всё больше.

Для лучшей информированности наших партнеров и клиентов мы публикуем серию статей, в которых специалисты научного отдела компании Peptides, эксклюзивного представителя Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, отвечают на часто задаваемые вопросы наших читателей. Цель этих информационных материалов — компетентно и доступно осветить наиболее актуальные темы, касающиеся пептидных биорегуляторов и их применения.

Президент компании Peptides, врач-онколог, кандидат медицинских наук Роман Николаевич Пинаев расскажет нам, что же такое пептидные биорегуляторы и чем пептиды Хавинсона, представляемые компанией Peptides, отличаются от других пептидов.

Один из основных вопросов, который задают нам наши потребители: являются ли пептидные препараты, представляемые компанией Peptides, лекарственными препаратами? И можно ли их применять только по назначению врача, или это всё-таки БАДы, и каждый человек может выбрать их для себя самостоятельно?

Р.П. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно углубиться в историю открытия пептидных биорегуляторов.



Всё началось более 40 лет назад в стенах ленинградской Военно-медицинской академии (ВМА). В конце 1970-х годов два курсанта ВМА Владимир Хавинсон и Вячеслав Морозов начали работать над созданием нового препарата, который позволил бы поддержать организм военнослужащих при военных поражениях (радиация, ранение, травма и т.д.). Поскольку при этих травмах подавляется работа центрального органа иммунной системы, тимуса, и центрального органа эндокринной системы — эпифиза, было выдвинуто предположение, что, если найти вещество, способное восстановить нормальную работу этих органов, скорость восстановления организма в целом резко возрастет. Таким веществом оказались низкомолекулярные пептидные фракции, выделенные из соответствующих органов (тимуса и эпифиза) крупного рогатого скота. Препараты прошли стадию лабораторных и клинических исследований, получили статус лекарственных средств и стали успешно применяться не только военными медиками, но и врачами других специальностей.

На настоящий момент пять пептидных биорегуляторов, разработанных Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и геронтологии, зарегистрированы в качестве лекарственных средств. В ходе исследования пептидных препаратов были выявлены их дополнительные положительные эффекты воздействия на организм лабораторных животных. Применение пептидов эпифиза и тимуса в популяции белых мышей вызывало увеличение средней продолжительности жизни животных в 1,5-2 раза, при этом у животных сохранялась репродуктивная функция, а количество спонтанных опухолевых заболеваний снижалось в 2-2,5 раза. Таким образом, было установлено, что пептидные биорегуляторы обладают геропротекторным эффектом, то есть увеличивают продолжительность жизни и улучшают ее качество, а также оказывают онкопрофилактическое действие — снижают риск развития опухолевой патологии.

Стало понятно, что подобные мощные биорегуляторы могут использоваться не только как лекарственные препараты на стадии уже развившегося заболевания, но и как профилактические средства. Необходимо внедрять их использование в широкие массы населения для профилактики различных заболеваний, что и было сделано в начале 1990-х годов.

Был создан научно-исследовательский институт для разработки биорегуляторов и изучения их эффектов. Это стало началом нового направления в отечественной медицине — биорегуляторной терапии. В ходе работы института на базе лекарственных препаратов были разработаны пероральные (для приема внутрь) формы пептидных биорегуляторов, которые зарегистрированы как БАДы (биологически активные добавки к пище). Формула действующего вещества осталась прежней, но концентрация стала ниже, а форма приема — капсула — естественной и удобной, что позволяет использовать данные биорегуляторы без назначения врача в профилактических целях. Итогом кропотливой работы ученых стала серия пептидных биорегуляторов (21 препарат), которые содержат низкомолекулярные пептидные фракции. Они выделены из различных тканей телят и обладают биорегулирующим эффектом. Таким образом спектр тканей, на которые мы можем воздействовать пептидными биорегуляторами, значительно расширился. Препаратам дали название «Цитомаксы». Те, кто впервые знакомится с нашими препаратами, могут посмотреть в электронном каталоге, какие биорегуляторы есть в нашем ассортименте и на какие ткани они влияют.

Наука не стоит на месте, и со временем была выявлена активная последовательность аминокислот, которая запускает нужные нам изменения в клетках. Эту последовательность смогли повторить и синтезировать искусственно, уже не используя ткани животных. Так были разработаны синтезированные аналоги цитомаксов — «Цитогены».

Для эффективного продвижения биорегуляторов в 2009 году была создана компания Peptides — эксклюзивный представитель Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Задачами компании Peptides является разработка и производство высококачественной пептидной продукции, ее реализация через дилерские центры и партнеров как на территории нашей страны, так и по всему миру, а также профессиональная информационная поддержка и популяризация пептидных препаратов.

В ходе клинических наблюдений было отмечено, что монотерапия (то есть использование одно-



го пептидного биорегулятора) значительно менее эффективна при различных патологиях, чем применение комплекса пептидов, подобранных согласно патогенезу заболевания.

Именно поэтому были разработаны комплексные пептидные биорегуляторы, где в одну капсулу были заключены не только несколько связанных друг с другом направленностью действия пептидов, но и непептидные биорегуляторы, помогающие пептидам выполнять свою работу. Мы сейчас говорим о новой самой последней линейке пептидных биорегуляторов Revilab ML и Revilab SL, о них мы тоже подробно расскажем вам в следующих статьях.

Итак, теперь вы видите, что пептидные биорегуляторы, представленные компанией Peptides, вобрали в себя все лучшее и от БАДов, и от лекарств. По эффективности и научной обоснованности они стоят на одном уровне с лекарствами, зато по безопасности и доступности равны БАДам. Ни одного подобного примера на рынке лекарственных и вспомогательных препаратов я не знаю. В основе создания наших биорегуляторов лежат десятилетия кропотливой работы различных ученых, их эффективность и безопасность доказана множеством клинических испытаний. Каждый представленный компанией продукт имеет все необходимые сертификаты и лицензии, в чем вы можете убедиться самостоятельно на сайте компании.

Еще один часто задаваемый вопрос наших читателей: «Чем пептидные препараты, представляемые компанией Peptides, отличаются от всех остальных пептидов?»

Р.П. Действительно слово «пептиды» сейчас стало модным. Для привлечения клиента его используют все: производители косметики, биологически активных добавок, и функционального питания. Давайте разбираться, что это такое.

Из школьного курса биологии мы знаем, что все живые организмы, и мы в том числе, состоят из белков. А белки — это биополимеры, кирпичиками которых являются аминокислоты. Если две любые аминокислоты соединились между собой пептидной связью — эту конструкцию уже можно называть пептидом. Также дело обстоит и с 3-50 аминокислотами. А если аминокислот больше пятидесяти, то речь идет о белке. Поэтому формально любые производители, которые внесли в свой продукт подобные соединенные аминокислоты имеют право гордо написать на упаковке «СОДЕРЖАТ ПЕПТИДЫ». НО! Будут ли эти пептиды теми же пептидами, которые содержатся в наших препаратах? И будут ли они работать так же, как наши биорегуляторы? НЕТ! Почему? Всё дело в последовательности аминокислот и специфических связях между ними. Как я уже говорил, в ходе тщательных научных изысканий в Институте биорегуляции и геронтологии была выявлена строгая последовательность аминокислотных остатков в пептидной цепочке. Именно она, за счет своей комплементарности — похожести (или подобию) и способна активировать соответствующий ген, включить его в работу и запустить тот самый каскад реакций, результат которого так хорошо виден на уровне популяции — увеличение продолжительности жизни, снижение числа опухолевых заболеваний и прочее.

Все остальные последовательности работать не будут. В качестве наглядного примера приведу разницу между ключами вообще и конкретным ключом от вашей квартиры. Вы можете перепробовать хоть сотню, хоть тысячу ключей, которые будут очень похожи на ваш, но дверь вы ими не откроете и в квартиру не попадете. Для этого нужен тот один единственный — ваш ключ. То же самое и пептиды. Вы можете брать пептиды хоть молока, хоть морских водорослей, хоть садовых улиток. Работать так же, как пептиды Хавинсона-Морозова и «открывать» нужные гены, они не будут. В лучшем случае, это будет просто источник аминокислот, на котором зарабатывают производители, спекулируя модным словом «пептиды».

Наши пептидные биорегуляторы — результат многолетних научных разработок, способ их производства защищен патентом. Продукция Peptides эксклюзивная, и больше таких пептидных последовательностей нет ни в одних препаратах. Поэтому остерегайтесь подделок и не ведитесь на модные тренды. Иначе получите ключ, да совсем не тот, что требуется — но за большие деньги. Друзья, мы обязательно ответим на все ваши вопросы! Следите за новостями на нашем сайте <https://peptidesco.ru/>, а также на канале компании на платформе Яндекс.Дзен (zen.yandex.ru), в социальных сетях и в чатах в мессенджерах.



Для вашего удобства работает горячая линия, где можно получить консультацию в индивидуальном порядке.

Номер горячей линии:

8 800 500 28 05 (Бесплатно на территории РФ)

Режим работы единой горячей линии по вопросам здоровья:

Понедельник–пятница: 11:00–19:00 (МСК)

Обед: 13:00–14:00 (МСК)

Выходные дни: суббота – воскресенье

Берегите себя и будьте здоровы!

По всем вопросам, связанным с обучающими программами по продукции компании Peptides вы можете обратиться:



nauka@peptidesco.com



[live:.cid.a7967e238d52ca1f](https://t.me/live:.cid.a7967e238d52ca1f)



[+7 \(996\) 765-90-03](tel:+7(996)765-90-03)



ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ

Мы продолжаем отвечать на вопросы, касающиеся продукции Peptides, пептидной и непептидной биорегуляции организма, а также здорового образа жизни.

Очень часто нам задают вопрос: «А поможет ли мне ваш препарат?» И далее описывают свои симптомы или диагнозы.

Поэтому сегодня мы постараемся дать исчерпывающий ответ. О механизме действия пептидных биорегуляторов расскажет научный консультант Peptides Ирина Юрьевна Сабурова.

Чтобы наши клиенты могли грамотно пользоваться пептидной продукцией и понимать, в каких случаях она эффективна, необходимо понять, как работают пептидные биорегуляторы на уровне клетки. А для этого нужно вспомнить о самом первом и древнем механизме биорегуляции, которым обладали клетки еще тогда, когда Земля была населена только одноклеточными организмами.

Клетка строила свои белки на основе генетической матрицы — молекул ДНК. Белки работали, старели и разрушались. Частицы разрушенных белков — вернее, две-три строго определенные пептидные цепочки — возвращались в ядро и служили для клетки сигналом: «Караул! Старый белок разрушился! Срочно синтезируй новый, причем точно такой же!» Так разрушенные частицы старого белка становились регуляторами работы генов и запускали синтез новых себе подобных белков.

Короткие пептиды за счет своего малого размера и гидрофильности могут свободно проходить сквозь мембрану ядра и взаимодействовать с находящимися в нем молекулами ДНК. Но не с любыми, а со строго определенными, именно теми, в которых «записана» информация о первичной структуре данного конкретного белка. Молекулы пептида встраиваются между молекулами двойной спирали ДНК, помогают ей развернуться, ген раскрывается и запускается считывание

информации для синтеза нового точно такого же белка. Так разрушенные частицы старого белка являются активаторами работы генов и запускают синтез новых себе подобных белков.

Клетки любого многоклеточного организма (в том числе и человеческого) используют этот механизм контроля работы генов до сих пор. Но негативное воздействие факторов окружающей среды, а также неправильный образ жизни (вредные привычки, несбалансированное питание, недостаток сна) разрушают наши молекулы саморегуляции — пептиды. И гены не получают сигнал о необходимости синтеза новых белков, не включаются в работу, то есть «замолкают». Клетка перестает синтезировать новые белки, а значит все хуже выполняет свои основные функции, а главное — перестает размножаться.

Как все это происходит на уровне организма? Функция тканей начинает угасать. Накапливается пул старых и разрушенных клеток, не справляющихся с положенным объемом работы. Новые клетки, которые должны были бы прийти им на смену, не появляются, ткань повреждается, возникают симптомы заболевания. Врачи называют эти заболевания «возрастными», хотя на самом деле вся проблема в недостатке пептидов. Если клетке дать необходимые регуляторные молекулы и снабдить ее материалом для синтеза новых белков — никаких болезней, ассоциированных с возрастом, развиваться не будет!

Итак, мы видим, что для восстановления здоровья организма необходимо наладить в клетках нормальный синтез белков. А это возможно только, если в клетках сохранена здоровая матрица для их синтеза. Таким образом, если ДНК клетки изначально работают неполноценно — пептидные биорегуляторы ничем помочь не смогут. Пептидам просто нечего регулировать в клетках.

А вот ответ на другой часто задаваемый вопрос: «Помогут ли пептиды при генетических нарушениях?» Если есть нарушения в гене — наладить работу именно этого гена пептиды не помогут. В лучшем случае они могут немного подкорректировать функцию соседних органов и тканей, если те страдают от неправильной работы видоизмененного гена — и все. Именно поэтому не стоит уповать на пептидную биорегуляцию в случае врожденных генетических патологий.

Что еще необходимо, чтобы пептидные биорегуляторы действовали эффективно? Необходима сама клетка, живая и относительно здоровая. Способная к восстановлению и размножению. Если таковых клеток в органе или ткани уже не осталось — они могут быть разрушены патологическим процессом или удалены хирургическим путем, — то регулировать пептидам также будет нечего. Например, принимать биорегулятор «Тиреоген» (пептид щитовидной железы), если была полностью удалена щитовидная железа, не имеет смысла. Можно регулировать работу остальных органов эндокринной системы другими пептидными биорегуляторами. При этом надо понимать, что новая щитовидная железа уже не вырастет, и такой человек должен находиться на гормон-заместительной терапии всю свою жизнь.

Именно поэтому мы настойчиво обращаемся к нашим клиентам — не ждите, пока вам поставят какой-либо диагноз, начинайте использовать пептиды ЗАРАНЕЕ. Это нужно делать до того, как появятся симптомы заболевания, пока в организме еще есть здоровые клетки и у них есть потенциал для восстановления. В реанимации пептидные биорегуляторы уже не актуальны! Но к сожалению, многие нас не слышат и обращаются за помощью только на самых тяжелых, зачастую уже терминальных стадиях заболевания.

Еще раз хочу обратить ваше внимание: основная направленность пептидных биорегуляторов — ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. И давайте сфокусируемся именно на этом направлении их применения! Болезни оставьте врачам, а вот ваше здоровье — в ваших собственных руках. Только начинать заботиться о нем нужно как можно раньше, а не в момент, когда вам уже поставлен серьезный диагноз.

Часто нас спрашивают: «С какого возраста следует начинать пептидную биорегуляцию?» Согласно последним геронтологическим исследованиям, возрастная инволюция основных органов и систем (иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной) начинается примерно с 30-летнего возраста. Т.е. с 30-ти лет в организме человека начинает нарастать дефицит регуляторного пула пептидов. Именно с этого возраста мы и рекомендуем начинать пептидную биорегуляцию.



Если у человека нет жалоб и заболеваний, мы предлагаем ему стандартные схемы экспресс-профилактики преждевременного старения, составленные из цитомаксов или цитогенов.

Самой последней нашей разработкой является схема профилактики, составленная из препаратов нового поколения Revilab SL и Revilab ML.

У каждого из нас с возрастом в организме появляется так называемое слабое звено. Для его определения или, как говорят врачи, для того, чтобы выяснить наследственную предрасположенность к какому-либо заболеванию, не надо ждать, пока в организме что-то нарушится или вам поставят какой-нибудь диагноз. Сейчас можно провести предварительный генетический анализ даже младенцу и сразу понять, к каким заболеваниям он будет склонен на протяжении жизни. И начинать проводить профилактику в этом направлении. Конечно, нельзя в профилактических методах ограничиваться только пептидными биорегуляторами, важно обратить внимание на образ жизни в целом.

Свое «слабое звено» вы можете определить методом простого опроса своих близких родственников. Заболевания, которыми страдали ваши родители, дедушки и бабушки, братья и сестры, имеют большой шанс проявиться и у вас. На их предотвращение и стоит обратить особое внимание.

Для начала можно проводить такую программу профилактики один раз в год. По мере возрастных изменений организма и нарастания дефицита пептидов — примерно, с 40–45 лет — схему рекомендуется проводить уже два раза в год. После 50–60 лет, когда, как правило, появляется какая-либо патологическая симптоматика, мы рекомендуем на регулярной основе применять пептидные биорегуляторы, ваше «слабое звено». То есть в промежутках между стандартными схемами омоложения проводить схемы дополнительной поддержки ослабленного или «проблемного» органа или системы.

Итак, подведем итог вышесказанному: пептиды очень эффективны для профилактики заболеваний с наследственной предрасположенностью, для предотвращения возраст-ассоциированных болезней, для противодействия агрессивным факторам окружающей среды и увеличения продолжительности активной жизни.

Пептиды не эффективны при генетических патологиях, на терминальных стадиях заболеваний и в реанимационных экстренных случаях.

Подарите себе здоровье, молодость и активное долголетие с продукцией компании Peptides!

По всем вопросам, связанным с обучающими программами по продукции компании Peptides вы можете обратиться:



nauka@peptidesco.com



live:.cid.a7967e238d52ca1f



+7 (996) 765-90-03



Revilab Anti-A.G.E. Для сохранения молодости и красоты

Все дети, да и многие взрослые – сладкоежки. Конфеты и пирожные, сладкие фрукты, напитки, варенье и мороженое – почему мы их так любим? А причина кроется в том, что любовь к сладкому вкусу выработалась у нас в процессе эволюции! Сладость подсознательно обещает нам силу и бодрость. А всё потому, что ее вкус говорит о присутствии в пище простых сахаров – сахарозы, глюкозы или фруктозы. Молекула глюкозы играет ключевую роль в физиологии нашего организма. Это идеальное топливо для энергозатратных клеточных процессов, будь то мышечное сокращение или синтез новых структур клетки – из глюкозы мы получаем больше всего энергии. При поступлении глюкозы внутрь клетки там происходят энергетические процессы, результатом которых является выработка «энергетической валюты клетки» – молекул АТФ.

Глюкоза является незаменимым топливом для клеток головного мозга, и ее постоянная концентрация в крови поддерживается регуляторными механизмами: выработкой поджелудочной железой специального гормона – инсулина. Головной мозг потребляет до 25 % поступающей в организм энергии! Также глюкоза способна запасаться в виде гликогена (животного крахмала) в печени и мышцах и поступать в кровь в результате его расщепления по мере необходимости.

В природе сладкий вкус встречается не так часто (сладкие корешки, иногда – мед) и эволюционно наш организм не готов к регулярному и обильному ее поступлению. Когда глюкозы немного, она полностью потребляется клеткой и концентрация ее в крови и межклеточной жидкости остается невысокой. Однако, когда количество глюкозы, поступающее к нам в организм с пищей значительно возрастает, в организме создаются условия для незапрограммированной химической реакции гликирования или неферментативного взаимодействия белков (и других макромолекул) с глюкозой. По имени открывшего ее автора, реакция носит название «реакция Майяра». Протекает она в три этапа, 2 из которых обратимы, а вот третий несет опасность, т.к.



сопровождается образованием токсичных продуктов – «Advanced Glycosylation End-products» (AGE) – «конечных продуктов гликации».

Гликация – опасный враг нашего организма, наносящий системный ущерб и приводящий к преждевременному старению и множеству заболеваний. Разрушительные последствия ее давно являются объектом пристального внимания врачей эндокринологов. Патологические процессы, происходящие в организме человека при сахарном диабете (когда нарушена толерантность к глюкозе), обусловлены именно разрушающим воздействием высоких концентраций глюкозы на микроциркуляторное русло. Они достаточно хорошо изучены, однако на повреждающее влияние гликации на организм здоровых людей медицинская наука обратила внимание не более десятилетия назад. С развитием пищевой промышленности, рацион питания современных людей существенно изменился, по сравнению даже с поколением наших родителей. Потребление сладостей резко возросло. При питании рафинированной пищей, содержащий избыточное количество быстрых углеводов, да еще и в сочетании с сидячим образом жизни, высокий уровень глюкозы в крови поддерживается и у людей, не страдающих сахарным диабетом. При этом нужно понимать, что повернуть этот системный разрушительный процесс вспять мы сможем лишь вначале – на первом этапе в фазе образования оснований Шиффа! Для сохранения здоровья необходимо принять срочные и эффективные меры! Как говорится: врага надо знать в лицо. А что это за враг нашей молодости и здоровья такой – гликация? Давайте разбираться.

В повседневной жизни мы все видели процесс гликации – реакцию Майяра – в виде красивой коричневой корочки поджаренных продуктов.

Конечные продукты этой реакции, которые мы с удовольствием съедаем, являются токсичными для нашего организма, трудно расщепляемы ферментными системами и плохо выводятся из организма, вызывая повреждения и, напрягая системы репарации, преждевременно изнашивают наш организм. Особенно много их в жареном и копченом мясе и рыбе, сладостях, фаст-фуде. И здесь уже не отмахнуться: от того, что мы с вами едим сегодня, будет зависеть наше здоровье и здоровье наших детей завтра.

К сожалению, медленное «поджаривание» в нашем организме приводит к весьма тяжелым системным последствиям. Как лук на сковороде, в пламени гликации «поджариваются» структуры нашего тела: белки, липиды и ДНК, утрачивая свою структуру и, как следствие, функции. Главная опасность состоит в том, что эволюционно организм не имеет адекватных методов борьбы с ней и лишь пытается бороться с ее последствиями – нарушенными структурами собственного организма! В организме практически нет такого органа, на который эти процессы не воздействуют. Особая опасность процесса гликации, быстро приводящая к преждевременному старению всего организма, состоит в том, что гликирование выводит из строя биологически активные регуляторные белки, сигнальные молекулы, гормоны, пептиды, координирующие метаболические процессы и обеспечивающие взаимосвязь и стройную слаженную работу нашего организма. В результате страдает центральная система нейроэндокринной регуляции, возникает гормональный дисбаланс, и далее следует сбой в виде развития различных заболеваний: от диабета до онкологии! Быстрее угасает работа репродуктивной системы, которая имеет защитную функцию для организма, обнажая разрушительные последствия деятельности гликации. К тому же, при расщеплении большого количества глюкозы в крови идет нарастание концентрации промежуточного продукта – метилглиоксаля, также способного разрушать белки. Это еще более усиливает процесс.

Повреждение белков сосудистой стенки и развитие там воспалительных процессов разрушает эндотелий (внутреннюю оболочку) сосудов, что служит одним из ведущих факторов формирования атеросклеротических бляшек и, как следствие, развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Страдают и крупные сосуды, и капиллярное русло, что приводит к нарушению трофики всех органов и систем: от поражения головного мозга и нервной системы (в том числе полинейропатии – поражением периферических нервов и нарушением чувствительности), ретинопатии (разрушение сетчатки, артерий, вен и капилляров глаза) и нефропатии (поражением почечных сосудов с нарушением функций почек и развитием почечной недостаточности).



В случае, если процесс пошел дальше и гликация добралась до внутриклеточных структур, AGE повреждают митохондрии, происходит «утечка» активных форм кислорода, возникают свободные радикалы, вводя организм в оксидативный стресс. При этом AGE воздействуют и на внутриклеточные антиоксидантные системы, что еще больше усугубляет ситуацию. Разрушая ферментные системы печени, гликация является причиной нарушения процессов внутриклеточной детоксикации, особенно второй и третьей фазы. Добравшись до ядерной ДНК, AGE вступают с ней во взаимодействие, что приводит к снижению эффективности считывания генетической информации, снижению синтеза новых белков. Свободные радикалы и токсичные конечные продукты гликации могут вызывать мутации ДНК, что на фоне сниженного иммунитета (воздействие гликации на иммуноглобулины крови) резко повышает вероятность опухолевой трансформации клеток. Эти процессы, безусловно, являются губительными для всего организма.

Еще одна опасность таится в том, что наши клетки, обладают «метаболической памятью». Даже после однократного повреждения, они поддерживают этот неправильный метаболизм уже после нормализации уровня глюкозы в крови, пока поврежденные глюкозы структуры не заменяются на новые, что может занять многие месяцы.

Гликацию в организме может вызывать не только глюкоза, но и фруктоза. Потребление этого моносахара во всем мире значительно выросло. Фруктоза более сладкая, нежели глюкоза, но для ее усвоения не нужен инсулин. Ее активно используют, как подсластитель, добавляя в продукты питания для диабетиков и не только. К сожалению, оказалось, что фруктоза очень активно связывается с белками, вызывая ускоренное старение организма.

Выведение AGE затрудняется еще и тем, что в ответ на появление измененных гликацией белков в организме запускаются иммунные рецептор-зависимые реакции и развиваются процессы хронического воспаления.

AGE склеиваются с соединительнотканскими белками коллагеном и эластином, образуя дополнительные поперечные сшивки между молекулами, нарушают эластичность коллагена, делая его структуры хрупкими и ломкими. Этот процесс ярко заметен на примере кожных покровов, кожа из-за ухудшения питания и деструктуризации коллагена и эластина приобретает сероватый оттенок, становится более дряблой, теряет блеск, покрывается сеткой морщин. Особенно активно этот процесс запускается в конце репродуктивного периода, когда половые гормоны перестают защищать коллаген и работа гликации обнажается во всем ее неприглядном свете. Соединительнотканский каркас пронизывает все ткани и органы, поддерживая и защищая их, соединительная ткань есть даже в костях. От токсического действия гликации она подвергается деструкции, и нарушается работа всего организма.

Таким образом, избыточное потребление простых сахаров и поддержание высокого уровня глюкозы в крови несет колоссальную опасность для нашего организма, многократно усиливает процессы преждевременного старения и изнашивания. Опасность сахарной интоксикации нельзя недооценивать. Рассмотрим меры предосторожности.

В первую очередь необходимо пересмотреть свои пищевые привычки. Отказаться от рафинированных продуктов, «фаст-фуда», избыточного потребления сладостей, жареной, копченой и печеной пищи, крахмалосодержащих продуктов глубокой переработки (мюсли, вермишель). Изменить свою диету в пользу сбалансированной по биологической ценности и калорийности.

Но! Еда – важная эмоциональная составляющая нашей жизни, и жесткие критерии для человека, который чувствует себя здоровым – дело очень непростое. Углеводы – значительная часть нашего рациона, но, как оказалось, их употребление тоже должно быть грамотным.

Для понимания степени опасности того или иного продукта нам поможет такое понятие, как гликемический индекс продукта – т.е. показатель, отражающий влияние употребленного продукта на уровень глюкозы в крови. Показатель отражает скорость усвоения источника сахара из продукта по сравнению с чистой глюкозой. Если гликемический индекс более 70, то этот продукт быстро увеличивает уровень глюкозы в крови, после чего происходит быстрый ее спад – это так называемые быстрые углеводы. Они вызывают резкий скачок уровня инсулина, и, как следствие, резкое падение уровня глюкозы, вплоть до гипогликемии, в результате чего мы снова чувству-



ем нестерпимый голод и резкую потребность его утолить (чаще всего всё теми же быстрыми сахарами). Так формируется порочный круг неправильного пищевого поведения, приводящий нас в конечном итоге к болезни. А от того, насколько сильно повышается концентрация глюкозы в крови и как долго она поддерживается в этих концентрациях, напрямую зависит скорость процессов гликирования в организме.

Каких же продуктов стоит избегать? Какие продукты опасны для нашего здоровья? К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся: белый шлифованный рис, картофель, попкорн, мюсли, сахарный песок, конфеты, кондитерские изделия и многие другие. В современных реалиях лучше сосредоточиться на продуктах со средним и низким гликемическим индексом, построить свой рацион, используя так называемые «медленные углеводы», не вызывающие высоких пиков глюкозы в крови при всасывании. Таблицы гликемического индекса наиболее распространённых продуктов не составит труда найти в интернете и в специальной литературе.

Давно известно, что эффективным немедикаментозным способом нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете являются регулярные физические нагрузки. Интенсивная двигательная активность способствуют утилизации глюкозы мышцами, улучшает жировой обмен, снижает уровень глюкозы в крови. К примеру, рекомендуется не менее 3–4 раз в неделю совершать интенсивные пешие прогулки. Эти же меры эффективны и в борьбе с «сахарным врагом» – гликацией – и поэтому их тоже можно взять на вооружение.

К счастью, наука не стоит на месте, и появляется всё больше медицинских исследований, предоставляющих информацию об веществах – геропротекторах, способных противостоять разрушению и старению организма в результате токсического воздействия сахаров.

Специалистами научного отдела компании Peptides («Пептайз») был разработан уникальный, не имеющий аналогов в мире, комплексный нутрицевтик, новейший антигликант и антиоксидант – Revilab Anti-A.G.E. Взаимоусиливающее действие входящих в его состав биологически активных веществ оказывают антиоксидантный и антитоксический эффект, обеспечивают снижение процессов гликирования в организме, защищают организм от повреждающего действия AGE.

Уникальное витаминоподобное вещество – α-липоевая кислота – способна активировать фермент редуктазу, который расщепляет AGE на безвредные продукты и выводит их из организма. Кроме того, α-липоевая кислота является сильным антиоксидантом, способна связывать свободные радикалы и активные формы кислорода, защищая организм от разрушительного воздействия оксидативного стресса. Альфа-липоевая кислота активирует процессы внутриклеточной детоксикации. Она обладает капилляропротекторным и нейропротекторным действием и назначается в стандартных схемах лечения больных сахарным диабетом.

Таурин – синтезируется в нашем организме из аминокислоты цистеина и способен предотвращать неферментативное присоединение глюкозы к молекулам белков. Таурин также эффективно защищает липиды клеточных мембран от перекисного окисления.

Карнозин – дипептид, состоящий из остатков аминокислот бета-аланина и гистидина. Он обнаружен в высоких концентрациях в мышцах и тканях мозга. Карнозин имеет свойства антиоксиданта. Он защищает организм от альфа-бета ненасыщенных альдегидов, образующихся из суперокисленных жирных кислот клеточных мембран в процессе окислительного стресса, посредством их химического связывания. Кроме того, карнозин предотвращает появление дополнительных поперечных сшивок в коллагене, сохраняя структуру соединительной ткани и ингибируя рост амилоидных фибрилл, которые образуются при болезни Альцгеймера.

Розмарин – вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (*Rosmarinus*) семейства Яснотковые. Экстракт этого растения способен снижать скорость всасывания сахаров в кишечнике и увеличивать скорость утилизации глюкозы мышцами, то есть эффективно понижать уровень глюкозы в крови. Кроме того, как и таурин, он способен предотвращать гликацию макромолекул.

Астаксантин – каратиноид, синтезируемый микроскопической водорослью *Haematococcus pluvialis*. Попадая в организм человека, этот каратиноид способен встраиваться в клеточную



мембрану, пронизывая ее насквозь. Это позволяет астоксантину осуществлять свой защитный антиоксидантный эффект не только на уровне биполярного фосфолипидного слоя мембраны, но и в цитоплазме и межклеточном пространстве. За счет этого астаксантин считается одним из самых мощных антиоксидантных средств. Кроме того, он обладает прямым защитным действием в отношении ДНК клетки.

Применение Revilab Anti-A.G.E. снижает процессы гликации в организме, вызванные нерациональным питанием и/или нарушением толерантности к глюкозе, снижает уровень гликированных белков в организме, оказывает сильное профилактическое действие при хронических системных заболеваниях, одним из основных факторов развития которых служит гликация: атеросклероз, заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, нейродегенеративные и аутоиммунные заболевания и др. Продукт снижает уровень системных воспалительных и аутоиммунных реакций, борется с окислительным стрессом, защищает сосудистую стенку от повреждения. Осуществляется профилактика онкологических заболеваний. Регулярное применение Revilab Anti-A.G.E. улучшает состояние кожи, повышает ее эластичность и тургор, предупреждает образование морщин.

Рекомендации к применению Revilab Anti-A.G.E.:

- в составе программы комплексной ревитализации для профилактики преждевременного старения;
- входит в экспресс-курс детоксикации перед применением пептидных биорегуляторов;
- для профилактики нарушения толерантности к глюкозе, в составе комплексной терапии сахарного диабета и метаболического синдрома, при ожирении;
- в качестве первичной и вторичной профилактики атеросклеротических изменений, заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- для снижения уровня интоксикации при аутоиммунной патологии и нейродегенеративных заболеваниях.

Способ применения:

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день до еды. Продолжительность приема 4-6 недель. Возможны повторные курсы в течение года.

Заботьтесь о себе и будьте здоровы!

По всем вопросам, связанным с обучающими программами по продукции компании Peptides вы можете обратиться:



nauka@peptidesco.com



live:.cid.a7967e238d52ca1f



+7 (996) 765-90-03



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ

Миллиарды лет назад биосферу Земли заполнили собой первые живые существа. Эти организмы были одноклеточными и никак не были связаны с друг другом. Каждая клетка обладала способностью к собственной биорегуляции и была независима от других клеток. Процессы эволюции и потребности выживания «заставили» независимые клетки собраться вместе сперва в колонии, а затем и в многоклеточные организмы, сначала в самые простые и примитивные, а позднее и в высокоорганизованные. Венцом творения эволюции стал Homo Sapiens – человек разумный. Однако вместе с центральной нервной системой – главным теперь органом саморегуляции – человек получил не только блага эволюции, но и новые опасности. Теперь сбой в работе этого «главного босса» организма может вызвать, и вызывает, сбои в работе всей сложной многоклеточной системы.

Такие нарушения регуляции очень характерны для нашего века информационной перегрузки, их принято называть «стрессом», хотя по сути это лишь наступление третьей стадии стрессовой реакции – стадии истощения (Теория стресса Г. Селье). Нарушение нервной регуляции влечет за собой сбои в работе эндокринной системы – главного «исполнительного» органа нашего тела, и иммунной системы – нашей системы защиты, «полиции и армии» организма. Вслед за функциональными нарушениями (слабость, снижение работоспособности, головные боли, скачки артериального давления и уровней сахара и холестерина) приходят нарушения структурные, определяемые врачами уже в виде болезней (гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и многое другое). Быстрое старение организма, нарушение социальной активности, снижение качества жизни и ее продолжительности – вот неутешительный итог нарушений центральной регуляторной системы, «расплата» за «подарки» прогресса.

Каким же образом можно помочь нашей клетке, живущей в многоклеточном организме, быстро



и качественно восстановить свои структуры и функции, если «главный управитель» сбит с толку и не справляется со своими обязанностями? Необходимо активировать ее собственный первичный способ биорегуляции. До того, как стать частью целого, клетка была самостоятельной, и сама обеспечивала согласованную деятельность всех своих частей, восстановление необходимого равновесия в случае его нарушения, а также осуществляла адекватное взаимодействие с внешней средой. Не утратила она эти способности и в многоклеточном организме. Такой способ регуляции называется аутокринным («сам себя регулирую»), и работает в клетках до прихода сигналов «сверху», обеспечивая ее автономное функционирование. Данная регуляция осуществляется клеткой посредством информационных молекул – коротких пептидных фрагментов, состоящих из 10-20 аминокислотных остатков. ДНК каждой клетки имеет всю необходимую ей для жизни информацию. По мере необходимости информация с ДНК «считывается» в ядре клетки на нити РНК, и они поступают в цитоплазму, где на специальных структурах – рибосомах – с них происходит синтез белка – главной молекулы организма – основы биологической жизни на Земле.

Белковая молекула будет работать как структурный, функциональный или информационный «исполнитель» до самой своей «старости». «Постаревшая» и негодная в работу молекула будет расщеплена специфическим ферментами на структурные составляющие – в том числе и те самые короткие пептидные последовательности, которые послужили сигналом к созданию данного белка. Так клетка «определяет», какие белки ей нужны для жизни, и сама регулирует их синтез.

Нарушение центральной регуляции ведет к сбою в процессе саморегуляции клетки, количество регуляторных пептидов уменьшается и жизнь в клетке постепенно замирает. Восстановить ее можно, привнеся в клетку регуляторные пептиды извне.

Именно такой механизм действия и был выявлен, изучен и доказан учеными Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Были отработаны методики получения коротких пептидных фрагментов из тканей животных и проведено их использование в клинической практике. Многолетние корпоративные исследования позволили выявить основные важные эффекты воздействия пептидных биорегуляторов на организм.

Прежде всего, это их тканеспецифичность. То есть пептиды, выделенные из ткани печени, будут активировать синтез белка именно в клетках печени, не затрагивая метаболизм других тканей, что позволяет использовать данные биорегуляторы прицельно и таргетно, регулируя работу конкретных тканей и органов.

Кроме того, важной особенностью пептидных препаратов является то, что они работают на уровне саморегуляции конкретной клетки, поэтому при их использовании не возникает передозировки, лишние пептиды просто будут расщеплены до аминокислот. При использовании пептидных биорегуляторов не бывает и «синдрома отмены», так как пептидные молекулы не являются гормонами и не запускают механизм отрицательной обратной связи, который лежит в основе выключения функции собственных эндокринных желез при использовании синтезированных гормональных препаратов. Эффект биорегулятора может быть направлен как в сторону усиления, так и в сторону снижения регулируемой функции, поэтому он может быть использован как для увеличения, так и для снижения активности органа и ткани. Так, например, пептид тканей щитовидной железы («Тиреоген») эффективен как при гипо-, так и при гипертиреозе, а пептид тканей эпифиза, посредством восстановления механизмов стресс-адаптации, может нормализовать работу иммунной системы как при иммунодефиците, так и при аутоиммунном процессе. Пептидные биорегуляторы полностью совместимы как между собой, так и с другими биорегуляторами и лекарственными препаратами.

Имея столь эффективные, прицельные и безопасные биорегуляторы, оказалось возможным приступить к решению многих проблем, не доступных на тот момент для медицинской науки. Одной из таких проблем являлась проблема быстрого старения организма, а также связанные с ним заболевания пожилого возраста. Пептидные биорегуляторы были эффективно применены при таких патологиях как атеросклероз («Вентфорт»), иммунодефициты («Владоникс»), хронический гепатит («Светинорм»), остеохондроз позвоночника («Сигумир»), хронический панкреатит



(«Супрефорт»), гипотиреоз («Тиреоген»), энцефалопатии различной этиологии («Церлутен»).

В настоящее время продолжается изучение эффективности пептидных биорегуляторов – цитомаксов – сотрудниками Института биорегуляции и геронтологии в сотрудничестве с научным отделом компании Peptides.

Была доказана высокая эффективность комплекса «Вентфорт», «Церлутен», «Светинорм» и «Эндолутен» у пациентов с церебральным атеросклерозом. В исследовании на более чем тысячи пациентов было получено значительное улучшение интегральных функций мозга и уровня липидного статуса крови.

Была доказана эффективность применения схемы «Супрефорт», «Церлутен» и «Эндолутен» при сахарном диабете. Применение данной программы вызывало статистически значимое снижение уровня глюкозы крови и позволило снизить дозировки применяемых пациентами лекарственных антидиабетических препаратов.

При аутоиммунном тиреоидите применение схемы «Тиреоген» - «Эндолутен» в течении трех месяцев позволяло добиться снижения уровня антитиреоидных антител и нормализации гормонально статуса, причем полученные результаты сохранялись на протяжении минимум полугода после окончания применения препаратов.

Схема «Сигумир» – «Владоникс» – «Церлутен» была использована у пациентов с остеохондрозом позвоночника. Подключение пептидных биорегуляторов к курсу стандартной терапии давало положительную динамику заболевания в более чем 50 % случаев. Наибольший эффект схема давала в группе с типичными дегенеративными изменениями.

При фиброзно-кистозной мастопатии у женщин репродуктивного возраста использовалась схема «Эндолутен» – «Женолутен» – «Владоникс». Схема оказывала выраженное положительное действие на состояние молочных желез всех пациенток, полученный эффект сохранялся от 6 до 8 месяцев.

Данные исследования показывают высокую эффективность натуральных пептидных биорегуляторов, которые могут быть использованы не только для коррекции уже имеющейся патологии, но и для своевременного предупреждения развития дегенеративных изменений в органах и тканях.

Пептидные биорегуляторы класса «Цитомаксы» являются последним поколением натуральных пептидных препаратов, обладают минимальной молекулярной массой (5-10 кДа) и максимальной степенью очистки. В связи с этим препараты не обладают иммуногенностью и мутагенностью, то есть их использование безопасно и не вызывает аллергических реакций, иммунной активации и опухолевой трансформации клеток. Побочных эффектов от применения препаратов данной группы на настоящий момент не выявлено, противопоказаний к применению нет.

По всем вопросам, связанным с обучающими программами по продукции компании Peptides вы можете обратиться:



nauka@peptidesco.com



live:.cid.a7967e238d52ca1f



+7 (996) 765-90-03

